

Rafli Aryadika - 202410715061

BisaBantu

Platform Marketplace Jasa Lokal Terpercaya

link



Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap jasa lokal, seperti perbaikan rumah, kebersihan, maupun layanan keterampilan lainnya, semakin meningkat. Namun, proses mencari penyedia jasa yang terpercaya masih sering dilakukan secara terpisah melalui rekomendasi pribadi atau media sosial. Kondisi ini dapat menyulitkan pengguna dalam membandingkan layanan, mengetahui harga, melakukan pemesanan, hingga memantau status pengerjaan.

BisaBantu hadir sebagai platform marketplace jasa lokal yang mempertemukan pembeli dengan penyedia jasa dalam satu sistem terintegrasi. Melalui website ini, pengguna dapat mencari dan memesan jasa, melakukan pembayaran, melacak status pesanan, menerima invoice, serta memberikan ulasan. Di sisi lain, penyedia jasa dapat mengelola layanan dan pesanan, sedangkan admin berperan menjaga keamanan serta kelancaran transaksi. Dengan demikian, BisaBantu diharapkan dapat membuat proses pemesanan jasa menjadi lebih mudah, transparan, dan terpercaya.





Tujuan

- Memudahkan pengguna mencari dan memesan jasa lokal terpercaya.
- Menghubungkan pembeli dan penyedia jasa dalam satu platform.
- Menyederhanakan pemesanan, pembayaran, pelacakan, dan ulasan.
- Membantu penyedia serta admin mengelola layanan dan transaksi.

Manfaat

- Pembeli lebih mudah menemukan dan memesan jasa.
- Penyedia jasa dapat mempromosikan serta mengelola pesanan.
- Admin lebih mudah mengawasi pengguna dan transaksi.
- Masyarakat mendapat akses jasa lokal yang praktis dan terpercaya.

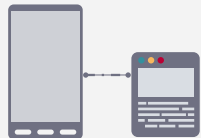
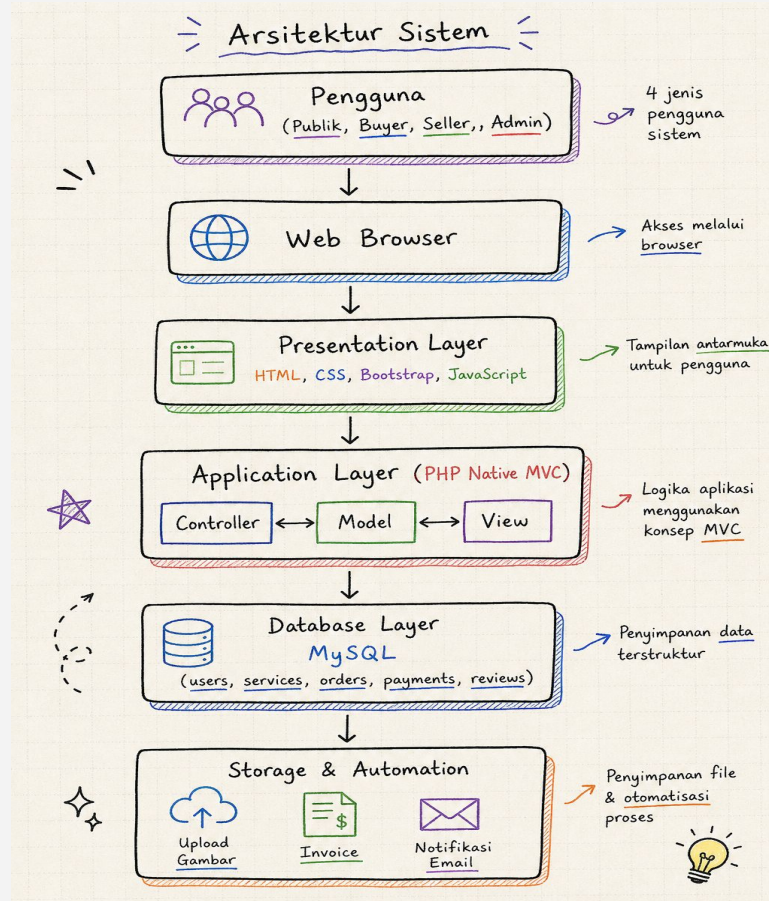


Fitur Utama Berdasarkan Peran Pengguna (Publik, Buyer, Provider, Admin)

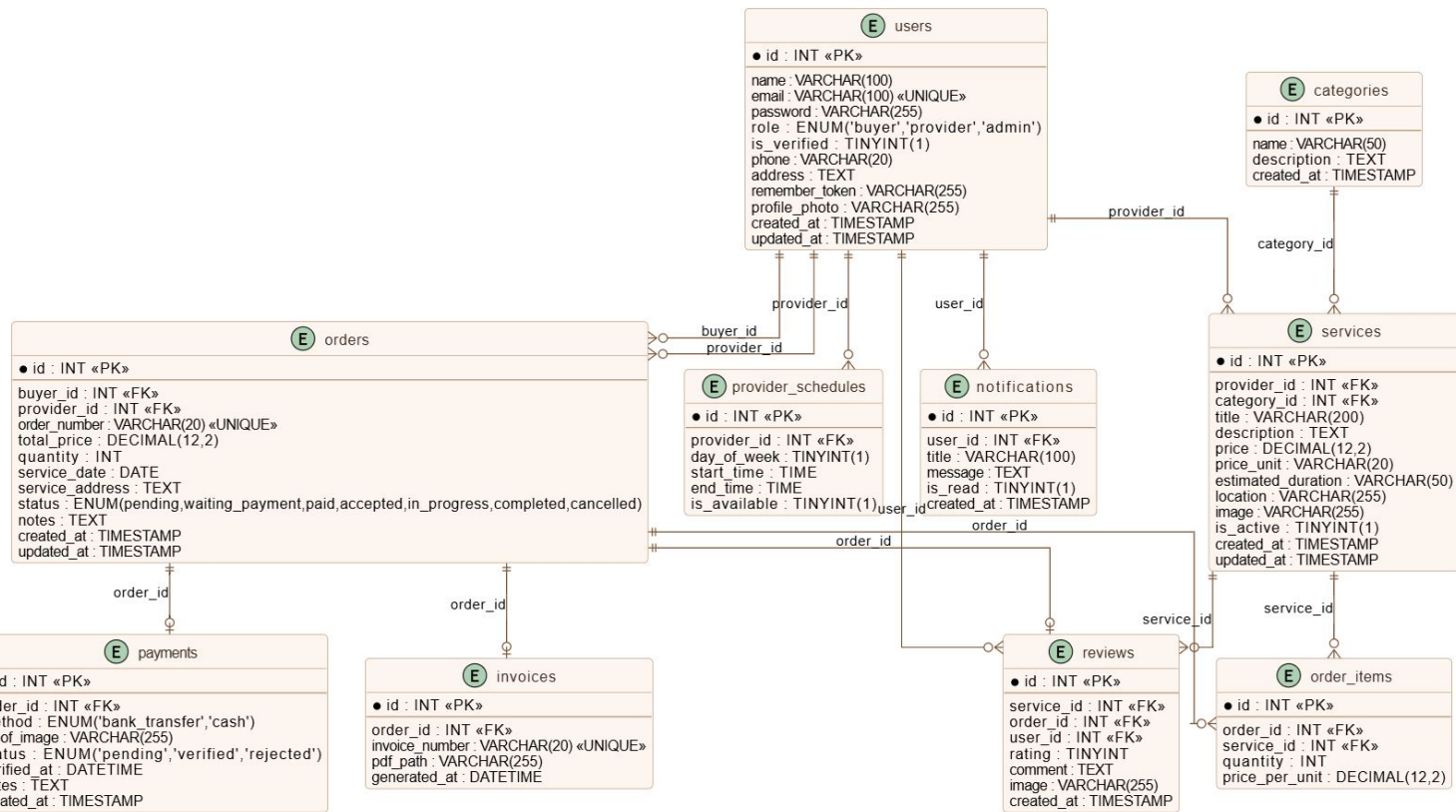
- **Publik:** Melihat daftar jasa, mencari dan memfilter layanan berdasarkan kategori atau lokasi.
- **Buyer:** Registrasi/login, keranjang, checkout, pembayaran, pelacakan pesanan, invoice, serta ulasan.
- **Seller:** Mengelola profil, jasa, jadwal, pesanan masuk, dan melihat pendapatan.
- **Admin:** Mengelola pengguna, verifikasi seller, kategori, layanan, transaksi, pembayaran, dan laporan.



Arsitektur Sistem



BisaBantu — Entity Relationship Diagram



Database Schema



Tech Stack

BACKEND

- PHP Native
 - MVC Architecture
 - Session Authentication
 - Role-Based Access

- PHPMailer
 - Email & notification

FRONTEND

- HTML5, CSS3, JavaScript
 - Interactive interface

- Bootstrap 5
 - Responsive UI

- Bootstrap Icons
 - Icon library

DATABASE

- MySQL
 - Relational database
 - User data
 - Service & order data
 - Payment & review data

SECURITY

- PHP Session & bcrypt
 - User authentication
 - Password hashing

- Access Control
 - Public, Buyer, Seller, Admin

UI & VISUALIZATION

- Chart.js
 - Revenue charts
 - Admin reports

- CSS Animation
 - Transition & animation

DEVELOPMENT TOOLS

- Composer
 - PHP dependency manager

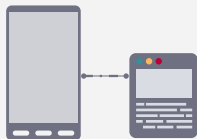
- Laragon
 - Apache & MySQL server

- Git
 - Version control



Security Features

- **Password Hashing bcrypt**
Password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa.
- **Login Authentication**
Verifikasi password menggunakan `password_verify()`.
- **OTP Email Verification**
Verifikasi email saat registrasi dan reset password dengan kode OTP.
- **Session Security**
Session ID diperbarui saat login untuk mengurangi risiko session hijacking.
- **Role-Based Access Control**
Akses fitur dibatasi sesuai role: Buyer, Seller, dan Admin.
- **SQL Injection Prevention**
Query database menggunakan PDO Prepared Statements.
- **XSS Prevention**
Output data diamankan menggunakan `htmlspecialchars()`.
- **File Upload Validation**
Upload hanya menerima gambar JPG/PNG, memeriksa MIME type, dan dibatasi maksimal 2 MB.
- **Verifikasi Seller & Pembayaran**
Seller diverifikasi admin sebelum aktif, sedangkan pembayaran diperiksa admin sebelum dikonfirmasi.



Testing



Functional Testing

Fitur	Pengujian
 Publik	Beranda, pencarian, filter kategori, daftar jasa
 Buyer	Keranjang, checkout, pembayaran, tracking, invoice, review
 Seller	Kelola jasa, jadwal, pesanan, status layanan, pendapatan
 Admin	Kelola user, verifikasi seller, kategori, pembayaran, laporan
 Otomasi	Invoice otomatis, notifikasi, update status pesanan
 Responsivitas	Tampilan desktop, tablet, dan mobile



Security Testing

Fitur Keamanan	Pengujian
 Autentikasi	Register, login, logout, OTP, reset password
 Password Security	Hashing bcrypt dan password_verify()
 Hak Akses	Buyer, Seller, dan Admin hanya dapat mengakses fitur sesuai role
 SQL Injection	Penggunaan PDO Prepared Statements
 XSS Protection	Output diamankan dengan htmlspecialchars()
 Upload File	Hanya menerima JPG/PNG, validasi MIME type, maksimal 2 MB
 Session Security	Session ID diperbarui saat pengguna login



Total keseluruhan:

64 test case — 64/64 Pass (100%).



Kendala

- Mengatur struktur MVC menggunakan PHP Native cukup menantang karena routing, autentikasi, dan pembatasan akses perlu dibuat secara manual tanpa framework seperti Laravel.
- Integrasi email OTP dan notifikasi menggunakan PHPMailer memerlukan konfigurasi SMTP yang tepat agar email verifikasi dapat terkirim.
- Tampilan website sempit perlu disesuaikan pada ukuran layar mobile karena tabel admin, card layanan, sidebar, dan tombol aksi dapat berubah posisi.
- Waktu pengembangan terbatas karena perlu mengerjakan desain antarmuka, database, fitur utama, dan pengujian dalam satu periode proyek.

Solusi

- Menerapkan struktur folder MVC yang terpisah antara controller, model, view, dan helper agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan.
- Menggunakan PHPMailer dengan SMTP serta OTP enam digit yang memiliki masa berlaku untuk proses verifikasi dan reset password.
- Menggunakan Bootstrap 5 dan CSS responsive, kemudian melakukan pengujian pada tampilan desktop, tablet, dan mobile.
- Membuat status pesanan bertahap, seperti pending, paid, accepted, in progress, dan completed, agar alur transaksi lebih terkontrol.
- Membagi pengerjaan berdasarkan prioritas: menyelesaikan fitur inti terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke notifikasi, laporan, dan penyempurnaan UI.

Kesimpulan

BisaBantu merupakan website marketplace jasa lokal yang menghubungkan pembeli dengan penyedia jasa dalam satu platform. Website ini menyediakan proses pencarian jasa, pemesanan, pembayaran, pelacakan pesanan, invoice, dan ulasan. Sistem juga memiliki role Buyer, Seller, dan Admin untuk memastikan setiap pengguna memperoleh fitur sesuai kebutuhannya.

Dengan arsitektur MVC, PHP Native, MySQL, dan tampilan responsif, BisaBantu mampu membuat proses transaksi jasa menjadi lebih terstruktur, praktis, dan terpercaya.

Future Development

- Integrasi payment gateway agar pembayaran dapat dilakukan otomatis.
- Integrasi Google Maps untuk pencarian jasa berdasarkan lokasi pengguna.
- Fitur chat real-time antara buyer dan seller.
- Notifikasi WhatsApp atau push notification.
- Sistem rekomendasi jasa berdasarkan lokasi, kategori, dan riwayat pesanan.
- Deployment ke hosting/cloud agar dapat diakses secara online.
- Penambahan fitur promo, voucher, dan metode pembayaran digital.



Akun Demo untuk Testing

Admin	:	<u>admindemo@bisabantu.com</u>
Provider	:	<u>alljasa@gmail.com</u>
Buyer	:	<u>buyerdemo@bisabantu.com</u>

Semua Akun Demo Menggunakan Password “password” untuk login.

Jika ingin, bisa menggunakan email asli, code OTP akan dikirim ke email anda.

